

报警管理系统业务使用手册

1. 手册用途

本手册面向不需要理解源码的业务人员，说明如何在 Windows 11 x64 电脑上使用报警管理系统完成一次可重复的业务演示。安装、启动、备份、恢复验证和实例清理的完整命令见 [Windows 部署与运维手册](#) (windows-deployment-operations.md) 。

本系统当前处理离线报警文件。随包样例均为合成数据，不包含真实厂名、人名、生产位号或生产数据。算法结果是可解释的分析建议；“原因建议”和“关联事件链”不代表已经确认工业根因。

2. 使用前准备

开始前请向部署人员确认：

- 系统已在本机启动；
- 浏览器地址为 `http://127.0.0.1:8080`；
- 已取得自己的账号和密码；
- 已取得要使用的项目权限；
- 本次演示使用发布包 `samples` 目录中的合成样例。

Windows 原生包首次启动时会建立管理员账号 `admin`，临时密码保存在安装目录下的 `data\secrets\bootstrap-admin-password.txt`。该文件属于受限凭据，不得发送、截图或放入报告。首次登录后必须按页面提示修改密码。

3. 角色与可见入口

角色	主要能力
系统管理员	管理账号、创建项目、管理项目成员、执行全部项目业务操作、查看全局审计、复位演示数据、查看数据与备份状态
项目负责人	管理所属项目资料、生命周期和现有成员，执行所属项目的导入、分析、分类修订、处置和报告操作
分析人员	在所属项目中执行导入、分析、分类修订、处置和报告操作，不管理账号、项目资料或全局审计

页面会按当前账号职责隐藏无权使用的入口。若知道某个地址或标识但仍收到“无权执行”或“未找到”，不要重复尝试，请联系系统管理员确认项目成员关系。

4. 首次十分钟演示

以下路径使用系统管理员账号和 300 行 UTF-8 CSV 合成样例。页面为单页工作台，没有侧边菜单；按顺序从页面顶部向下滚动即可。

1. 打开 `http://127.0.0.1:8080`。
2. 使用 `admin` 和临时密码登录，按页面提示填写当前密码、新密码并再次确认。

3. 在“选择当前工作项目”中选择“默认演示项目”；也可点击“新建项目”创建一个演示项目。
4. 在“文件导入与字段映射”中选择：
5. 点击“读取表头并预览”，核对字段映射、总行数、有效行数和错误数。
6. 预览状态为可导入且错误数为 0 时，点击“确认导入”。
7. 在“报警业务闭环”中找到刚导入的批次，点击“开始分析”。
8. 若页面提示仍在分析，稍后点击同一批次的“刷新分析”；完成后页面自动显示“分析总览”。
9. 在“报警列表”点击任一“查看详情”，检查原始行、规则证据和相关事件链。
10. 在“人工处置”中把责任人账号填写为 admin，填写处置说明，依次点击“开始处理”和“关闭报警”。
11. 向下滚动到“整次分析报告”，分别点击“下载 PDF”和“下载 XLSX”。
12. 系统管理员可展开“数据与备份”查看容量和恢复点；网页提示“待运行完整校验”时，以部署人员运行 scripts\backup-status.ps1 的结果为准。

完成后，应能看到导入批次、分析看板、报警详情、处置历史和两类已下载报告。下载文件通常由浏览器保存到当前用户的“下载”目录，实际位置以浏览器提示为准。

5. 登录、改密与退出

5.1 登录

在“登录报警管理系统”中输入账号和密码后点击“登录”。账号使用小写英文字母、数字、点、下划线或短横线。

连续 5 次密码错误会锁定账号 15 分钟。被锁定时应停止重复输入，等待锁定结束，或联系系统管理员在“账号与项目权限”中重置临时密码。

5.2 首次修改密码

临时密码账号只能看到账号信息、修改密码和退出口。新密码必须满足：

- 长度为 12-64 个字符；
- UTF-8 编码后不超过 72 字节；较长中文密码可能先达到该限制；
- 不等于账号名；
- 不等于当前密码；
- 两次输入完全一致。

保存成功后系统会使用新密码重新建立会话，原有旧会话失效。

5.3 日常改密和退出

展开页面顶部的当前账号区块，可点击“修改密码”或“退出登录”。会话空闲超时或账号状态变化时，页面会提示重新登录；未保存的表单内容可能需要重新填写。

系统不提供自助注册、邮件找回或短信找回。忘记密码时联系系统管理员重置。唯一系统管理员应安全保存当前密码，并由组织按职责保管至少一个可用的管理员账号。

6. 项目工作区

6.1 创建项目

只有系统管理员能看到“新建项目”。创建时填写：

- 项目编号；
- 项目名称；
- 客户名称；
- 厂区；
- 装置。

点击“创建并选中”后，导入、分析、处置和报告都会归入该项目。项目编号必须唯一。

6.2 选择和搜索项目

在“选择当前工作项目”中可按编号、名称、客户或厂区搜索，再点击对应项目的“选择”。页面显示“当前：项目名称”后再开始导入。

勾选“包含已归档项目”可以查看归档项目。归档项目只能查看历史数据，不能新增导入或启动分析。

6.3 项目设置和成员

系统管理员或项目负责人可打开“项目设置”，维护项目资料、报告抬头、报告内容和有限的导入校验规则。

系统管理员可在“账号与项目权限”中新建账号并加入当前项目。项目负责人可调整或移除现有成员；新增账号并首次加入项目由系统管理员完成。

“导出项目清单”下载的是当前项目资料 and 统计 JSON，不是数据库备份。

6.4 人工补录、修订和作废报警

在当前“使用中”项目的“人工补录报警”区点击“人工补录”，填写发生时间、厂区、区域、单元、位号、报警描述、优先级、报警状态、来源系统、源操作员、当时值和阈值后保存。每条补录形成可追溯的独立批次，用于补充遗漏记录，不替代文件批量导入。

补录记录进入分析前，可点击“编辑该补录”，修改字段并填写必填的修订理由；保存后系统保留审计记录。需要排除错误补录时点击“作废”，填写作废理由并确认。作废保留原记录和操作者信息，后续分析自动排除，不等于物理删除。归档项目为只读，不能补录、修订或作废。

6.5 项目归档、恢复、导出和删除边界

系统管理员或项目负责人可在当前项目标题右侧点击“归档项目”；归档后仍可查看历史，但不能导入或启动分析。勾选“包含已归档项目”、选择该项目，再点击“恢复项目”即可恢复使用。

“导出项目清单”下载当前项目资料 and 统计 JSON，用于查阅，不替代数据库备份。归档和恢复可由系统管理员或项目负责人执行；物理删除只允许系统管理员操作。只有已归档且从未产生导入批次或报警数据的空项目，系统管理员页面才显示“删除未使用的空项目”；输入页面要求的完整项目编号后才可删除。已有业务数据的项目不能删除，应继续归档保留。归档、恢复和删除均按当前登录身份授权并进入审计。

7. 文件上传、字段映射与纠错

7.1 支持的格式

格式	要求	随包示例
CSV	带表头；支持 UTF-8（含 BOM），合成样例另含 GB18030 中文文件	samples\smoke\synthetic_smoke_utf8.csv、samples\smoke\synthetic_smoke_gb18030.csv
TXT	带表头，字段以制表符分隔	samples\smoke\synthetic_smoke_utf8.txt
XLSX	第一行是表头，读取第一个可见工作表，不执行公式或宏	samples\smoke\synthetic_smoke.xlsx

正式支持上限为：单个文件 50 MiB、100,000 行、256 列、8 个 XLSX 工作表。超过限制、文件畸形或解析超时会在写入前返回中文错误，不会只导入部分数据。

7.2 预览和映射

1. 先选中一个“使用中”的项目。
2. 在“文件导入与字段映射”中选择文件。
3. 点击“读取表头并预览”。
4. 在“字段映射”中核对系统目标字段与源表头。
5. 未识别的必填字段使用中文下拉框选择正确源表头；可选字段可保留“不映射”。
6. 点击“按当前映射重新校验”。

业务人员不需要编辑 JSON。不要仅凭列的位置猜测含义；不确定的厂商字段应由数据负责人确认。

7.3 错误和页面内修正

校验未通过时页面弹出“文件校验未通过”，显示文件名、总行数、错误数和首批中文错误，并明确原文件尚未导入。按 Esc 或“关闭校验结果”返回导入区；存在可修正错误时点击“前往修正”，焦点会移动到页面内异常行修正区。弹窗只用于快速定位，关闭后完整错误表仍保留源行、字段、错误类型和中文说明。

对页面列出的可修正错误，可填写目标字段修正值，再点击“按修正值重新全量校验”。修正只作用于本次导入结果；原始文件和原始文本仍会保留用于追溯。

当状态变为可导入且没有阻断错误时，点击“确认导入”。有阻断错误时不会出现“确认导入”，也不会形成半批次业务数据。

发布包 samples\invalid 目录中的文件用于演示错误提示，不应作为正常业务样例确认导入。

8. 分析、看板与详情

8.1 启动或刷新分析

确认导入后，向下滚动到“报警业务闭环”。不调整参数时直接点击当前批次的“开始分析”，系统使用 hybrid-v2 推荐参数。

“加载并调整参数”仅用于了解规则的业务人员。越界参数会被服务端拒绝。分析尚未完成时，页面不会自动伪装为完成；稍后点击“刷新分析”。失败批次会显示“重试分析”，应先确认页面“系统运行状态”中的算法服务恢复正常。

8.2 看板

完成后“分析总览”显示：

- 报警总数、待处理、处理中、已关闭和关联事件链数；
- 带时间轴、峰值刻度和可展开数据表的小时趋势折线；
- 优先级、区域和单元分布；
- 报警类型环形占比及其数量/百分比图例、原因建议分布。

“打印或保存为 PDF”使用浏览器打印功能，只保存当前看板；“导出看板数据”下载带 UTF-8 BOM 的 CSV，包含报警总数、三种处置状态、关联事件链、小时趋势和全部分布。它们不等同于下方的完整分析报告。

8.3 报警列表和详情

报警列表支持按优先级、区域、单元、报警类型、原因建议、处置状态和责任人账号筛选。点击位号或描述下方的“查看详情”，可以查看：

- 规范化字段和源行号；
- 原始行；
- 算法标签、规则分数和规则证据；
- 相关事件链；
- 当前责任人和处置历史。

相关事件链只说明时间窗口和统计关联。页面和报告中的原因类别是建议，不得作为自动确认的工业根因。

9. 人工分类修订与处置

9.1 分类修订

在报警详情的“人工分类修订”中选择报警类型、报警分类和原因建议，填写修订理由后点击“保存分类修订”。

人工修订会成为当前有效结论，并影响看板和报告；算法原始结论仍保留，便于复核。

9.2 责任人账号

“责任人”必须填写当前项目中处于启用状态的成员账号，不是展示名。系统管理员或项目负责人可在“账号与项目权限”的成员表中查看账号；分析人员应使用自己的登录账号，或向项目负责人取得准确账号。

在管理员首次演示中可填写：

admin

若提示“责任人必须是该项目的有效成员账号”，请核对拼写、账号状态和项目成员关系，不要填写任意姓名绕过。

9.3 状态流转

1. 填写责任人账号和处置说明。
2. 待处理报警点击“开始处理”。
3. 处理中报警完成业务核对后点击“关闭报警”。
4. 需要继续调查时可点击“退回待处理”。

每次操作的操作者来自当前登录账号，页面不要求重复填写。处置历史保存时间、前后状态、责任人、操作者和说明。

10. 报告、审计与演示复位

10.1 完整分析报告

分析完成并加载后，在“报告、审计与演示数据维护”的“整次分析报告”中点击：

- “下载 PDF”；
- “下载 XLSX”。

报告为空、生成失败或服务不可用时，页面会保留当前分析并给出中文原因。不要把失败提示或零字节文件作为成功报告。

10.2 审计记录

系统管理员和项目负责人可按事件类型刷新只读审计记录。分析人员不能读取审计。审计操作者来自登录会话，不等于报警文件中的“源操作员”。

10.3 演示数据复位

只有系统管理员能看到“危险操作：复位演示数据”。该操作会清空系统内全部演示项目的导入、分析、处置和审计数据，不只影响当前项目。

确需复位时输入：

RESET_DEMO

再点击“复位全部演示数据”。复位不会删除发布包样例和已有数据库备份。执行前应先下载需要保留的报告，并确认没有其他人员正在使用系统。

11. 数据与备份状态

系统管理员可展开“数据与备份”，点击“刷新状态”查看：

- 数据库容量；
- 恢复点数和备份总容量；
- 最近成功时间；
- 恢复点文件、时间、容量和元数据状态；

- 当前部署方式及操作提示。

网页只读取恢复点元数据和文件大小，不读取大型备份完成 SHA-256。显示“待运行 backup-status.ps1 完整校验”时，不代表恢复点已校验通过。请通知部署人员按 [Windows 部署与运维手册 \(windows-deployment-operations.md#8-%E5%A4%87%E4%BB%BD%E4%B8%8E%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%80%A7%E6%A3%80%E6%9F%A5\)](#) 运行状态脚本。

网页没有创建备份或覆盖恢复当前数据库的按钮。Windows 原生包只提供受控备份和隔离恢复验证。

12. 停止系统

业务操作和报告下载完成后，先关闭或保存正在编辑的页面，再在安装目录的 PowerShell 中运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1
```

看到“当前发布包服务已停止”后可以关闭浏览器。停止不会删除项目、业务数据或备份；以后仍可用 scripts\start.ps1 重新启动。

13. 常见错误处理

现象	处理方法
无法打开网页	确认地址为 http://127.0.0.1:8080 ；请部署人员确认启动命令已显示成功，并检查 logs 目录。不要改成局域网 IP。
登录失败	核对账号和当前密码；连续错误后停止尝试。锁定 15 分钟可等待，或由系统管理员重置临时密码。
页面提示登录失效	重新登录。改密、管理员重置密码或账号停用后，旧会话会立即失效。
没有项目或看不到按钮	联系系统管理员确认账号已加入项目及职责；归档项目为只读。
文件无法确认导入	查看错误表中的源行、字段和原因，修正映射或错误值后重新全量校验。
分析仍在进行	稍后点击“刷新分析”，不要重复上传同一文件制造新批次。
分析失败	展开“系统运行状态”，确认算法服务；服务恢复后对失败批次点击“重试分析”。
责任人无效	输入当前项目有效成员的账号，而不是展示名。
报告下载失败	保留当前分析，确认主系统状态后重试；不要把浏览器看板打印当作完整分析报告。
备份状态显示待校验	由部署人员运行 scripts\backup-status.ps1；网页元数据正常不等于 SHA-256 通过。
页面中文异常或出现未处理错误	记录发生时间和操作步骤，保留 logs 目录，停止继续写入并交由部署人员处理。

14. 使用边界

- 当前只支持离线 CSV、制表符 TXT 和 XLSX，不提供 OPC、实时 DCS 或第三方报警流入口。
- 系统没有工业设备、联锁、摄像头、门禁或通知平台的控制写入能力。
- 合成数据结果不能用于宣称真实工业准确率、7×24 小时稳定性或法规合规。
- PDF/XLSX 是业务分析报告；项目过程 DOCX/PDF 是项目交付文档，两者用途不同。

- 本手册不承诺任意浏览器、任意 Office/WPS 版本或 Windows Server 兼容性；最终支持范围以绑定发布候选的验收记录为准。

15. 面向甲方的十五分钟演示脚本

演示前由部署人员完成启动，演示人员提前打开系统首页和样例目录，但不要预先导入本轮样例。建议按以下节奏展示：

时间	操作	建议讲解
0-2 分钟	登录并选择项目	系统按项目隔离报警、人员和报告；操作身份来自登录会话。
2-5 分钟	上传 300 行 CSV，查看映射和预览	三种文件格式进入同一规范化流程；错误会定位到源行和字段，整批有效后才写入。
5-8 分钟	启动分析并展示 Dashboard	总数、状态、类型占比、趋势和表格读取当前项目数据库，不是固定图片或预置结果。
8-11 分钟	打开报警详情	展示原始行、规则阈值、模型版本、原因建议和关联链；说明统计关联不是自动确认根因。
11-13 分钟	人工修订、分派并关闭一条报警	算法原值保留，人工结论和处置轨迹独立留痕，便于后续复核。
13-15 分钟	下载 PDF/XLSX，展示备份状态	页面、报告和审计来自同一业务事实；备份需由脚本执行完整校验和隔离恢复。

若需要演示错误处理，可另选一个随包无效样例。页面应显示中文错误并禁止确认导入；完成后回到有效样例，不要现场修改程序或数据库。演示前应关闭个人通知，确认浏览器缩放为 100%，并避免在投屏中打开密码文件、模型密钥、日志或真实业务数据。

16. 常见评审问题与解释口径

16.1 为什么不是简单查表

系统对每批新记录实际计算相邻时间差、状态转换率、持续时间、episode 转移统计、文本向量和结构特征。未见位号、时间平移、记录乱序和随机负控已有测试；算法不读取文件名、项目名或演示场景名决定结果。

16.2 模型先进性体现在哪里

先进性在于把可复算的工程规则、Markov 顺序关联、文本 LinearSVC 和结构 AdaBoost 组合，并用双分支一致、判别间隔、保守语义和类别专用门禁控制接受范围。证据充分时给出建议，证据冲突或不足时明确返回 UNKNOWN，避免强制输出看似确定的答案。算法原值、人工修订和处置记录分层保留，使模型能够迭代而不破坏业务追溯。

16.3 为什么样例数据仍有现实意义

样例不是用于证明某一工厂的准确率，而是覆盖真实系统必须处理的技术形态：多编码、多格式、不同长度、重复、抖动、短时恢复、持续报警、不同原因语义、缺失值、非法枚举、错误时间和超限输入。它能验证输入治理、模型计算、错误阻断、数据库联动、报告和恢复链是否真实工作。现场效果评估仍需经授权的代表性标注数据。

16.4 为什么有些记录显示未知

未知是设计结果，不是程序失败。两个监督分支不一致、分数或间隔不足、描述明确表示原因不确定时，系统主动要求人工复核。这样可以降低有限标签条件下把弱证据误写为确定原因的风险。

16.5 能否自动控制设备或确认根因

不能。当前版本处理用户主动导入的离线报警文件，只输出分析建议和统计关联，不向 DCS、PLC、联锁、门禁或通知平台写入控制指令。根因由具备现场信息和职责的人员确认。

16.6 如何证明不是静态演示页面

可在新项目中导入另一份样例或人工补录一条报警，再刷新 Dashboard。总数、趋势、占比、列表和报告会随数据库事实变化；无效文件则被页面阻断。演示人员不应通过修改数据库或源码来证明这一点。

17. 验收记录方式

完整自动验收已经把源码提交、Windows ZIP、SHA-256、浏览器页面、业务闭环、报告、备份恢复及停止结果绑定在阶段证据中。人工审查可以采用两种方式：

1. 需要逐项签章的组织，使用本手册各章节作为检查清单，在组织自己的验收单中登记人员、环境、问题和签章。
2. 时间受限且项目负责人已实际确认可行性的组织，可形成结果性书面声明，至少保留声明原文、受审候选提交、已验证 ZIP 的 SHA-256、记录时间和是否授权正式发布；不得由系统推测姓名、设备版本或未明确给出的逐项结果。

若后续修改业务源码、数据库迁移、算法、样例、部署脚本或用户可见业务流程，原验收结论失效，必须重新构建并按变更影响范围复验。仅补充说明、专利草案和发布元数据时，应通过静态门槛确认没有产品路径变化。